RELATÓRIO DE ANÁLISE | DESAFIO SENAI

Análise da Base de Dados de Vendas

Henrique Amorim | Python e pandas | Novembro de 2026

Resumo

O desafio proposto no SENAI foi importar uma planilha de vendas (1.668 registros) para o Python e responder cinco perguntas de negócio, apresentando as respostas junto com o código usado.

Pergunta	Resposta
1. Região com maior quantidade de vendas	Sudeste (2.762 unidades)
2. Vendedor com maior soma de Total	Caio (R$ 170.454,70)
3. Produto mais vendido	Calça (1.761 unidades)
4. Taxa de devolução global	16,79% (280 de 1.668 registros)
5. Tipo de envio mais usado	Loja Física (798 registros)

Como foi feito

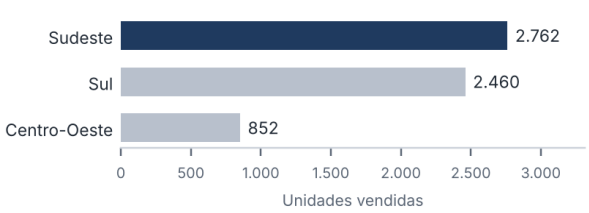
- **Importação:** o pandas lê a planilha Excel e guarda a tabela em uma variável.
- **Conferência:** o código mostra o número de registros e as primeiras linhas, e verifica células vazias e linhas duplicadas (não há nenhuma).
- **Soma por grupo:** *groupby* junta as linhas de cada região, vendedor ou produto e *sum* soma os valores.
- **Contagem:** *value_counts* conta quantas vezes cada categoria aparece.
- **Maior valor:** *idxmax* devolve o nome da categoria com o maior número.

Resultados

1. Região com a maior quantidade de vendas

"Quantidade de vendas" pode ser lida de três formas. Calculei registros, unidades e valor, e a região vencedora é a mesma nos três casos.

Região	Registros	Unidades	Valor (R$)
Sudeste	752	2.762	185.579,00
Sul	671	2.460	168.489,50
Centro-Oeste	245	852	61.425,30

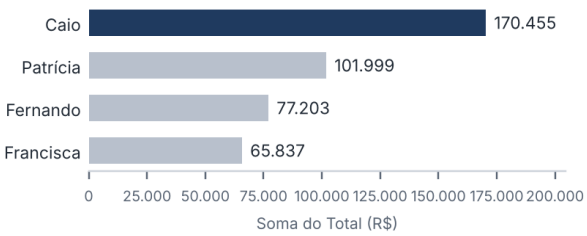


Resposta: Sudeste, com 2.762 unidades vendidas.

2. Vendedor com a maior soma de Total

Agrupei as vendas por vendedor e somei a coluna Total.

Vendedor	Soma do Total
Caio	R$ 170.454,70
Patrícia	R$ 101.998,80
Fernando	R$ 77.203,30
Francisca	R$ 65.837,00

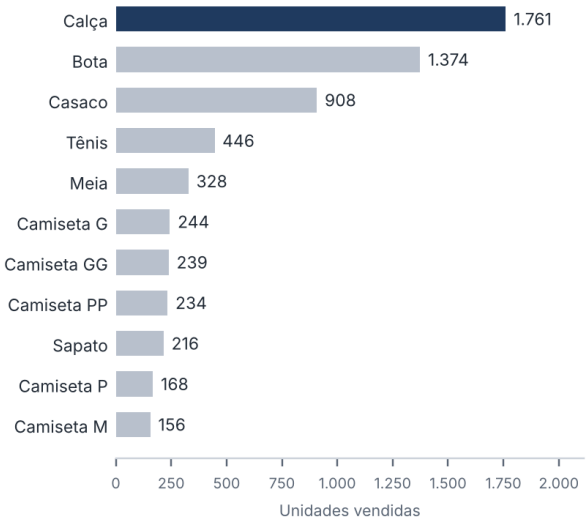


Resposta: Caio, com R$ 170.454,70.

3. Produto mais vendido

Somei a coluna Quantidade por produto, em vez de contar linhas, porque um pedido pode ter várias unidades do mesmo item.

Produto	Unidades
Calça	1.761
Bota	1.374
Casaco	908
Tênis	446
Meia	328
Camiseta G	244
Camiseta GG	239
Camiseta PP	234
Sapato	216
Camiseta P	168
Camiseta M	156



Resposta: Calça, com 1.761 unidades vendidas.

4. Taxa de devolução global

Contei os registros em que a coluna Devolucao é diferente de "Sem devolução" (cancelamentos, erro de endereço e extravio) e dividi pelo total de registros.

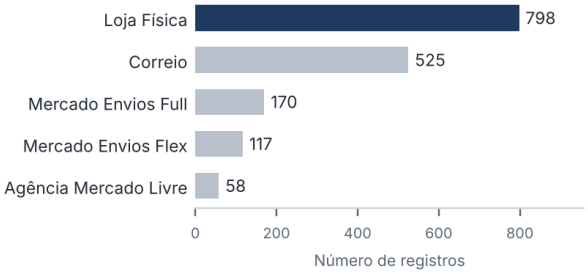
Situação	Registros
Sem devolução	1.388
Cancelamento Loja	86
Cancelamento Cliente	69
Erro Endereço	66
Extravio	59

Resposta: 16,79% (280 ocorrências em 1.668 registros).

5. Tipo de envio mais usado

Contei quantos registros existem para cada tipo de envio.

Tipo de envio	Registros
Loja Física	798
Correio	525
Mercado Envios Full	170
Mercado Envios Flex	117
Agência Mercado Livre	58



Resposta: Loja Física, com 798 registros.

Anexo: código utilizado

Para executar, deixe o arquivo *Base de Dados.xlsx* na mesma pasta do script e instale as bibliotecas com *pip install pandas openpyxl*.

```
# Trabalho de Python - Análise da Base de Dados de Vendas

import pandas as pd  # Importo o pandas e uso "pd" como apelido.

# Nome do arquivo e texto que indica que o pedido não teve problema.
# Deixei aqui em cima para mudar num lugar só, se precisar.
ARQUIVO = "Base de Dados.xlsx"
SEM_DEVOLUCAO = "Sem devolução"

# Leio o arquivo Excel e guardo a tabela na variável "dados".
dados = pd.read_excel(ARQUIVO)

# Mostro quantas linhas foram carregadas.
total_registros = len(dados)
print("Quantidade de registros:", total_registros)

# Antes de analisar, confiro se tem células vazias ou linhas repetidas.
# isna().sum().sum() soma todas as células vazias da tabela.
print("Células vazias:", int(dados.isna().sum().sum()))
print("Linhas duplicadas:", int(dados.duplicated().sum()))

print("\nPrimeiras linhas da planilha:")
print(dados.head())  # head() mostra cinco linhas por padrão.


# 1. Qual região teve a maior quantidade de vendas?

# "Quantidade de vendas" pode ser lida de três jeitos, então calculei os três
# para ver se a resposta muda: número de registros, unidades vendidas e valor.
registros_por_regiao = dados["Regiao"].value_counts()
unidades_por_regiao = dados.groupby("Regiao")["Quantidade"].sum().sort_values(ascending=False)
valor_por_regiao = dados.groupby("Regiao")["Total"].sum().sort_values(ascending=False)

print("\nRegistros por região:")
print(registros_por_regiao)

print("\nUnidades vendidas por região:")
print(unidades_por_regiao)

print("\nValor total por região:")
print(valor_por_regiao)

# Usei as unidades vendidas como resposta, porque é a coluna "Quantidade".
print("Região com mais vendas:", unidades_por_regiao.idxmax())
print("Unidades vendidas:", int(unidades_por_regiao.max()))


# 2. Qual vendedor teve o maior valor total?
# Agrupo pelo vendedor, somo o "Total" e coloco o maior valor primeiro.
```

```
valor_por_vendedor = dados.groupby("Vendedor")["Total"].sum().sort_values(ascending=False)

print("\nValor total por vendedor:")
print(valor_por_vendedor)

print("Vendedor com maior valor total:", valor_por_vendedor.idxmax())

print("Valor total do vendedor:", round(valor_por_vendedor.max(), 2))


# 3. Qual foi o produto mais vendido?

# Somo a coluna "Quantidade" em vez de contar linhas, porque um mesmo
# pedido pode ter várias unidades do produto.
quantidade_por_produto = dados.groupby("Produto")["Quantidade"].sum().sort_values(ascending=False)

print("\nQuantidade vendida por produto:")
print(quantidade_por_produto)

print("Produto mais vendido:", quantidade_por_produto.idxmax())
print("Unidades vendidas:", int(quantidade_por_produto.max()))


# 4. Qual é a taxa global de devolução?

# Conto os registros em que "Devolucao" é diferente de "Sem devolução".
# A comparação dá True ou False para cada linha e o sum() conta os True.
ocorrencias = (dados["Devolucao"] != SEM_DEVOLUCAO).sum()

# Taxa = ocorrências / total de registros * 100.
# Calculei por registro (cada linha é um pedido).
taxa_devolucao = ocorrencias / total_registros * 100

print("\nOcorrências diferentes de 'Sem devolução':", int(ocorrencias))
print("Total de registros:", total_registros)
print("Taxa global de devolução: {:.2f}%".format(taxa_devolucao))

# Mostro cada tipo de ocorrência para conferir o que entrou na conta.
print("\nTipos de ocorrência:")
print(dados["Devolucao"].value_counts())


# 5. Qual tipo de envio é mais usado?

# Conto quantos registros existem para cada tipo de envio.
envios = dados["Tipo de Envio"].value_counts()

print("\nQuantidade por tipo de envio:")
print(envios)

print("Tipo de envio mais usado:", envios.idxmax())
print("Quantidade de registros:", int(envios.max()))
```